Análise de Logs em um SOC

De Iniciante a Investigador Digital

O guia prático para decodificar pegadas digitais, correlacionar eventos e detectar ameaças.

SOC DIGITAL FORENSICS

Gemini Notebook

O Ecossistema SOC: A Central de Inteligência

Um **SOC (Security Operations Center)** é a linha de frente da defesa cibernética, operando 24/7.
O Papel do Analista: Monitorar telemetria, validar alertas e investigar proativamente (Threat Hunting).



Sistemas
Geram Logs



Syslog
Centraliza



SIEM
Analisa / Correlaciona



Analista
Investiga



SOAR
Automatiza Resposta

SIEM: O cérebro que agrega logs e gera alertas.

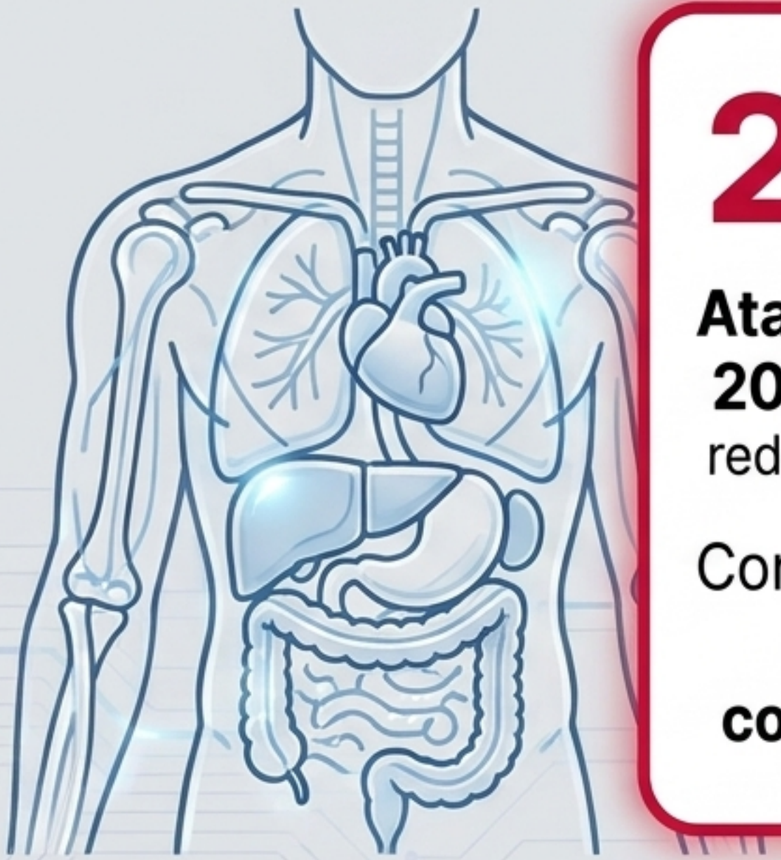
SOAR: A mão que executa bloqueios automáticos.

Gemini Notebook

Por Que Monitorar? A Analogia da Saúde Preventiva

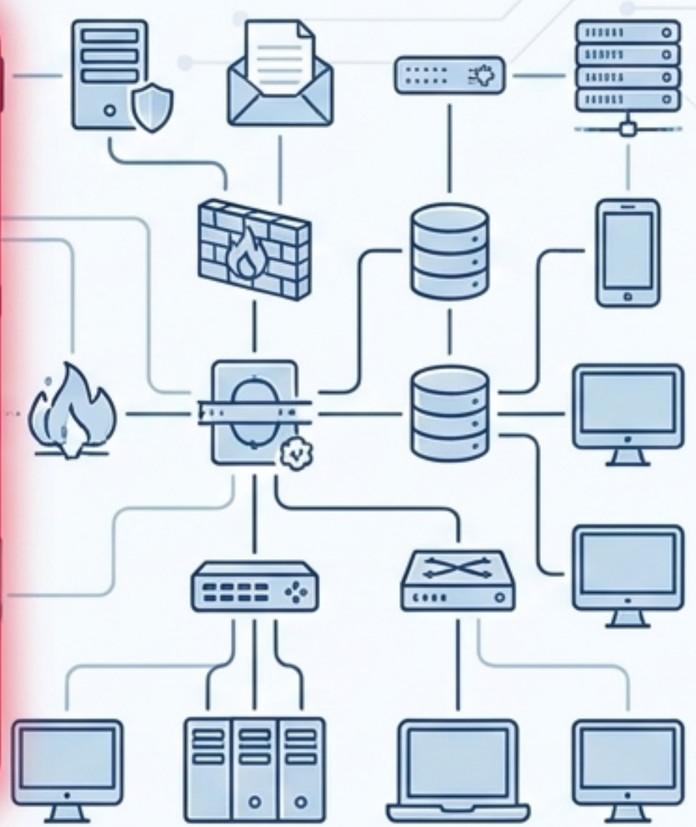
Corpo Humano

Exames preventivos detectam doenças silenciosas antes dos sintomas graves.



Infraestrutura

A análise de logs detecta intrusos ocultos antes do vazamento de dados. Uma rede sem logs é cega.



204 Dias

Atacantes levam, em média, 204 dias ocultos dentro de rede antes de serem detectados.

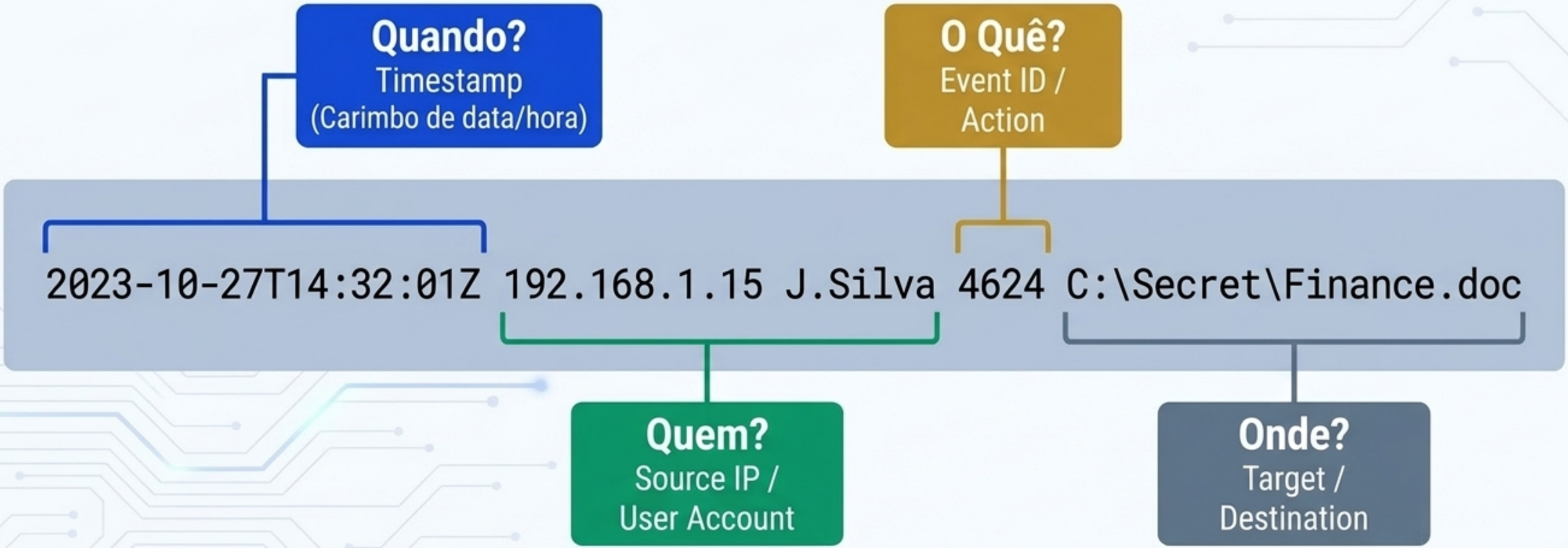
Conter a ameaça leva mais 73 dias. O **monitoramento contínuo** é o único remédio.

Fonte: Wellington Santos

Gemini Notebook

O Que São Logs? As Pegadas Digitais

Logs não guardam dados confidenciais; guardam metadados — registros imutáveis de comportamento. Como o registro de uma portaria: quem tentou entrar, a que horas, e se a chave funcionou.



Gemini Notebook

A Pedra de Roseta do Windows: Event IDs Essenciais

4624

Logon Success

O usuário entrou no sistema.

4625

Logon Failure

Senha errada ou acesso negado.

4672

Special Privileges Assigned

Acesso de Administrador concedido.

4688

Process Creation

Um novo programa foi executado após o login.

1102

Audit Log Cleared

Alerta Crítico: Tentativa de apagar rastros da investigação.

Gemini Notebook

Anatomia Prática: Do Dado Bruto à Inteligência

Dado Bruto

```
Log Name: Security
Source: RicrosofS-Windows-Securlty-Auditing
Date: 1029-18-27T14:35:62.600Z
Event ID: 4628
Task Categort: Logon
Lovel: Inforhetion
Keywords: Audit Fallure
User: N/A
Computer: WIN-SERVER-81.corp.local
Description:
ân sscount failed to log on.
Snbject:
        Security IO: NULL SID
        Account Name: -
        Account Domain: -
        Logon IO: 0x0
        Logon Type: 3
Account For Which Logon Failed:
        Securlty IO: NULL S2D
        Account Name: svc_backup
        Acsount Demain: CORP
Failure Iuformation:
        Follure Reason: Unknown user name or bad password.
        Stotus: RatB80006D
        Sub Status: 0x£900006A
Process Enfernation:
        Celler Process IO: 0v414
        Caller Precess Name: C:\Nindows\System32\svchost.exe
Network Ioformation:
        Norkstation Name: W09RSTAT100-09
        Eource Netuerk Address: 192.168.1.9
        Source Port: 53125
Detailed duthentication Information:
        Logon Prosess: RtlmSsp
        Authentication Package: NTLM
        Troncitod Services: -
        Package Name (NTLM only): NTLM V2
        Bey Length: 9
This evant Is generated when a logon request fails. It is generated on the computer where access was
etiemptad.
The Subject fields indicate the account on the local system which requested the logon. This is most commonly a
service surk as the Server service, or a leral process sork as Rlolagen.ese er Sersices.ese.
The Lagon Type field indizatea the kied of logen ohiih wes requested. The noct cenmee types tr) and 3 (network).
The Precess Information fields indicete which account and process oo the ysctea reqpesied the logon.
The Detuerk Informatico fieldc indicate where a remate togon ruquest originated. Workstation Name is not always
aselia6le and can be left 6lank io çome cases.
The Gothentitoties leforostion fioles provide detailed loferoatios aboot the epscifis logon ruquest.
- The Trancited Sertices fields indicete ahich interoadiate services bave perticipsted ia this logen request.
- The Package Name ficld isdicates chiin soh-orutocel wos used unong the RfcH protocels.
- The Rey Laogth field indizetes the lengtk of the geoereted sesclan key. This alfi ko 0 if no sescion key was
requested.
```

Registros puros contêm ruído. Identificar padrões a olho nu é inviável.

Parsing / Normalização

SIEM Normalizado

Event_ID:	**4625**
Account:	**svc_backup**
Source_IP:	**192.168.1.9**
Status:	**Failed**

O analista utiliza filtros estruturados para isolar campos vitais.

Gemini Notebook

A Mente do Investigador: A Regra de Ouro do SOC



Regra de Ouro:

Nunca afirme que houve um ataque sem contexto suficiente.

Separe o que você sabe do que você acha.

Gemini Notebook

Estudo de Caso: O Turno da Madrugada

CRITICAL: Suspicious Authentication Volume

Horário: 02h00 da manhã

Ação: Alerta solitário acionado pelo SIEM

Alvo: Servidor financeiro (SRV-FIN-01)

Sujeito: Conta de serviço automatizada (svc_backup)

A Missão: Como analista Nível 1 (Tier 1), você precisa extrair as evidências e contar a história do que aconteceu.

Gemini Notebook

A Linha do Tempo: Extração de Evidências



Gemini Notebook

Correlação: Juntando as Peças do Quebra-Cabeça

Horário (Time)

02h00 da manhã.
Fora do padrão comercial.

Volume/Velocidade

30 erros em 1 segundo.
Padrão claro de automação.

A Hipótese Consolidada:

Comprometimento bem-sucedido da conta de serviço via Força Bruta, seguido de movimentação lateral e evasão de defesas.

Usuário + IP

Conta svc_backup operando a partir do IP 192.168.1.9 (Parrot OS), não do servidor esperado.

Ações Pós-Login

Elevação de privilégio (4672), powershell (4688) e ocultação de rastros (1102).

Gemini Notebook

Limitações da Evidência: O Que Não Sabemos?

O que sabemos (Fatos do Windows)

- ✓ Houve invasão
- ✓ Elevação de privilégio
- ✓ Execução de comandos no servidor

O que falta (Limitações de Visibilidade)

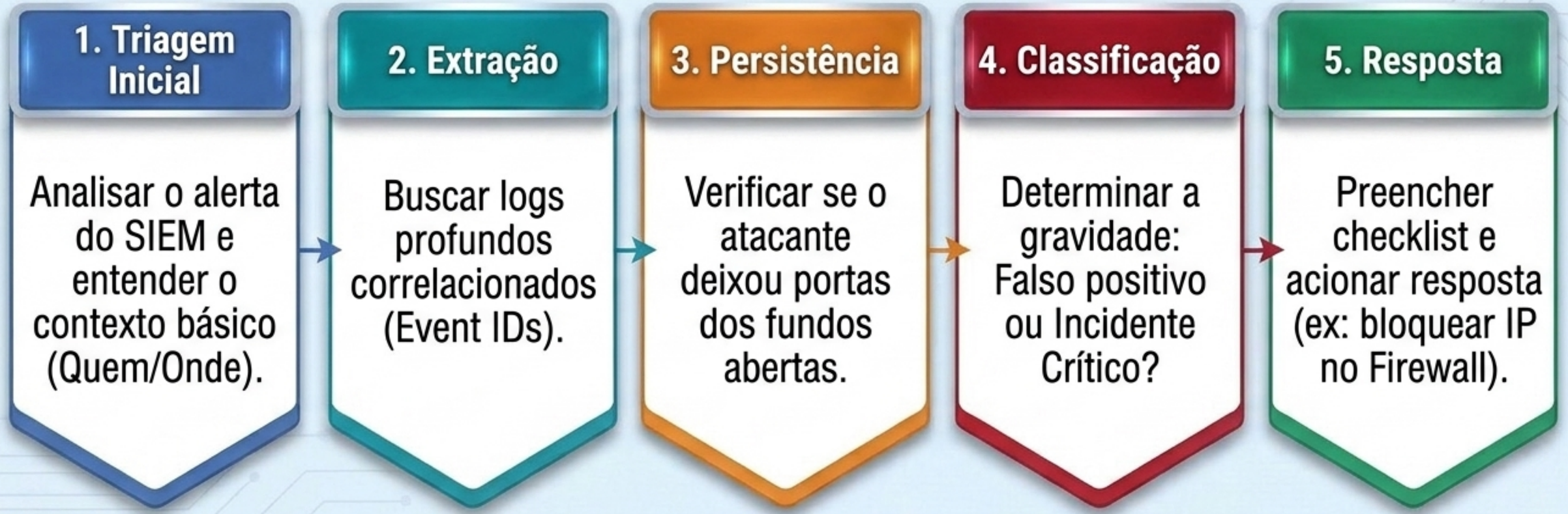
- ✗ Houve roubo de dados?
- ✗ O invasor instalou Malware ou C2?

Próximos Passos (Next Steps)

Apenas os logs do Windows não provam vazamento de dados. Precisamos correlacionar esta visão com Logs de Firewall ou Proxy/Web para verificar tráfego de saída suspeito.

Gemini Notebook

O Fluxo de Trabalho Padrão (SOP do Analista SOC)



Gemini Notebook

O Teste do Detetive: Analise Este Cenário

Você está no plantão às 14:05 de uma terça-feira. O SIEM mostra os seguintes logs para a máquina do Diretor de Vendas:

```
[14:05:00] Event ID 4625 (Falha)   | User: J.Silva
[14:05:02] Event ID 4625 (Falha)   | User: J.Silva
[14:05:15] Event ID 4624 (Sucesso) | User: J.Silva
[14:05:16] Event ID 4688 (Process) | winword.exe
```



A Pergunta:
Isso é um ataque de Força Bruta bem-sucedido?
O que você colocaria no seu relatório?
(Pense antes de avançar)

Gemini Notebook

Gabarito: O Contexto Dita a Verdade

Intervalo de 2 a 13 seg:
Velocidade humana!

```
[14:05:00] Event ID 4625 (Falha)    | User: J.Silva
[14:05:02] Event ID 4625 (Falha)    | User: J.Silva
[14:05:15] Event ID 4624 (Sucesso)  | User: J.Silva
[14:05:16] Event ID 4688 (Process)  | winword.exe
```

Abriu um documento do Word.

Conclusão Correta: FALSO POSITIVO

J.Silva esqueceu a senha, errou duas vezes, digitou devagar na terceira, acertou e abriu o Word para trabalhar.
Nem todo 4625 seguido de 4624 é um ataque cibernético.

Gemini Notebook

Conclusão: A Arte da Investigação Digital



1. Pegadas, não Respostas

Ferramentas automatizam a coleta, mas é a inteligência humana que transforma dados isolados em uma narrativa coerente.



2. A Regra de Ouro

Correlacione sempre (Tempo, Usuário, IP). Separe rigorosamette os fatos comprovados das suas hipóteses iniciais.



3. Contexto é Rei

Conheça o padrão normal da sua rede. O que é anômalo às 02h da manhã pode ser rotina às 14h.

Referências de Estudo: Conteúdo baseado nos insights de Cyber Diário, Wellington Santos (Cybersecurity), VirtuaWorks e IBM Log Analysis.

Gemini Notebook